UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

****

UFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES

****

Département informatique

*****

Filière : Licence en ingénierie informatique **(l2i)**

Année universitaire : 2026–2027

GESTION DE PROJET INFORMATIQUE AVANCÉE

Portfolio d'équipe

Thèmes 2 à 12

Projet : CoopHabitat

Gestion numérique d'une coopérative d'habitat

Stack : Spring Boot · Angular · PostgreSQL · Jasper Reports

GROUPE 11

Hawa Diallo : 202300474

Coumbel Ka : 2022011746

Abdourahmane Diaw : 202300419

Ousmane Niang : 202300538

Abib Traoré : 202201985

Encadrant :
Pr Khalifa Gaye

Table des matières

Thème 2 — Cadrage et Initialisation du Projet 5

Objectifs pédagogiques 6

Diaporama 6

Livrable pratique — Charte de projet CoopHabitat 6

Livrable pratique — Matrice des parties prenantes (pouvoir / intérêt) 7

Livrable pratique — Contraintes et hypothèses 8

Page de réflexion d'équipe 8

Thème 3 — Méthodes Classiques : Cycle en V et Waterfall 9

Objectifs pédagogiques 9

Diaporama 9

Livrable pratique — Entrées / sorties de chaque étape 10

Livrable pratique — Risques liés à l'approche séquentielle 10

Page de réflexion d'équipe 10

Thème 4 — Méthodes Agiles : Scrum et Kanban 12

Objectifs pédagogiques 12

Diaporama 12

Livrable pratique — Simulation de Sprint Planning (Sprint 2, 2 semaines) 12

Livrable pratique — Product Backlog CoopHabitat (extrait priorisé, MoSCoW) 12

Livrable pratique — Tableau Kanban CoopHabitat 13

Livrable pratique — User Stories au format standard 13

Page de réflexion d'équipe 14

Thème 5 — Planification et Ordonnancement 15

Objectifs pédagogiques 15

Diaporama 15

Livrable pratique — WBS CoopHabitat (extrait) 15

Livrable pratique — Diagramme de Gantt (10 semaines) 15

Livrable pratique — Calcul du chemin critique (méthode PERT) 16

Livrable pratique — Analyse d'impact d'un retard sur le planning global 17

Page de réflexion d'équipe 17

Thème 6 — Gestion des Risques 18

Objectifs pédagogiques 18

Diaporama 18

Livrable pratique — Matrice probabilité × impact 20

Livrable pratique — Plans de contingence (top risques) 20

Livrable pratique — Priorisation par exposition 20

🖉 Page de réflexion d'équipe 21
Thème 7 — Gestion des Coûts et du Budget 22
Objectifs pédagogiques 22
🖇 Diaporama 22
🖇 Livrable pratique — CBS simplifiée (budget par lot) 22
🖇 Livrable pratique — Calcul des indicateurs EVM (module cotisations, semaine 5/10) 22
🖇 Livrable pratique — Prévisions d'achèvement 23
🖇 Livrable pratique — Courbe en S 23
🖇 Livrable pratique — Analyse des écarts et décision corrective 24
🖇 Livrable pratique — Rapport financier de projet (synthèse) 24
🖉 Page de réflexion d'équipe 24
Thème 8 — Gestion des Ressources Humaines et Leadership 26
Objectifs pédagogiques 26
🖇 Diaporama 26
🖇 Livrable pratique — Matrice RACI du projet CoopHabitat 26
🖇 Livrable pratique — Jeu de rôle : conflit d'équipe sur CoopHabitat 27
🖇 Livrable pratique — Leadership situationnel appliqué au projet 27
🖇 Livrable pratique — Plan de développement d'équipe (étapes de Tuckman) 28
🖉 Page de réflexion d'équipe 28
Thème 9 — Communication et Reporting Projet 29
Objectifs pédagogiques 29
🖇 Diaporama 29
🖇 Livrable pratique — Typologie des rapports projet 30
🖇 Livrable pratique — Tableau de bord trésorerie (dashboard) 30
🖇 Livrable pratique — Rapport d'avancement hebdomadaire (Revue du Sprint 3) 31
🖇 Livrable pratique — Simulation d'un comité de pilotage 31
🖉 Page de réflexion d'équipe 31
Thème 10 — Qualité et Tests dans les Projets IT 33
Objectifs pédagogiques 33
🖇 Diaporama 33
🖇 Livrable pratique — Plan qualité : assurance qualité vs contrôle qualité 33
🖇 Livrable pratique — Caractéristiques ISO/IEC 25010 prioritaires 34
🖇 Livrable pratique — Plan de tests (4 niveaux) 34
🖇 Livrable pratique — Definition of Ready / Definition of Done 35
🖇 Livrable pratique — Cas de tests fonctionnels 35
🖇 Livrable pratique — Métriques qualité (fin du Sprint 3) 36

📎 **Livrable pratique — Rapport de non-conformités** 37
🖉 **Page de réflexion d'équipe** 37
Thème 11 — Gouvernance, Cadres de Référence et Certifications 38
Objectifs pédagogiques 38
📎 **Diaporama** 38
📎 **Livrable pratique — Recommandation de gouvernance pour CoopHabitat** 39
📎 **Livrable pratique — Cartographie PMBOK appliquée à CoopHabitat** 40
📎 **Livrable pratique — Certifications professionnelles** 41
🖉 **Page de réflexion d'équipe** 41
Thème 12 — Clôture de Projet et Retour d'Expérience (REX) 42
Objectifs pédagogiques 42
📎 **Diaporama** 42
📎 **Livrable pratique — Rapport de clôture de projet CoopHabitat** 42
📎 **Livrable pratique — Rétrospective Start / Stop / Continue** 44
📎 **Livrable pratique — Leçons apprises et recommandations** 45
📎 **Livrable pratique — Base de connaissance pour projets futurs** 46
🖉 **Page de réflexion d'équipe** 46
Bilan transversal du portfolio 47

Introduction

Ce portfolio d'équipe réunit les travaux réalisés par notre groupe (le groupe 11) dans le cadre du cours de Gestion de projet informatique avancée (Licence en ingénierie informatique, UASZ, année 2026–2027) et se porte sur le projet **CoopHabitat**, une plateforme web de gestion numérique d'une coopérative d'habitat. Il couvre les thèmes 2 à 12 : cadrage, méthodes classiques et agiles, planification, risques, coûts, ressources humaines, communication, qualité, gouvernance et clôture de projet.

Une plateforme web, développée avec Spring Boot, Angular, PostgreSQL et JasperReports. Chaque livrable s'appuie ainsi sur les précédents : le périmètre de la charte alimente le Product Backlog, le chemin critique nourrit le registre des risques, et les risques et le budget se retrouvent dans le rapport de clôture. Le tableau du Bilan transversal, en fin de document, rend ces liens visibles.

Chaque thème suit la même structure : les objectifs pédagogiques, le lien vers le diaporama, les livrables pratiques appliqués à CoopHabitat, puis une page de réflexion d'équipe. L'ensemble du travail est consultable sur notre dépôt GitHub : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

La répartition du travail est présentée en annexe.

Thème 2 : Cadrage et Initialisation du Projet

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- La charte de projet : contenu et rôle
- Étude de faisabilité technique et financière
- Expression des besoins et recueil des exigences
- Rédaction d'un cahier des charges
- Matrice des parties prenantes (pouvoir / intérêt)

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Rédaction de la charte de projet de CoopHabitat
- Construction de la matrice des parties prenantes du projet
- Identification des contraintes et hypothèses du projet

📎 Diaporama

Lien du diaporama : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique : Charte de projet CoopHabitat

Contexte et justification

Les coopératives d'habitat sont un mécanisme répandu au Sénégal pour l'accès au logement des fonctionnaires et travailleurs du secteur formel. Leur gestion repose aujourd'hui sur des assemblées physiques, des carnets d'épargne papier et des trésoriers surchargés, ce qui prive les membres de toute visibilité sur leurs cotisations et alimente les litiges d'attribution. CoopHabitat digitalise les cotisations, automatise les rappels, gère les attributions de lots et publie les comptes de la coopérative à tous les membres.

Objectifs du projet

- Livrer une plateforme web mobile-first (MVP) en 10 semaines
- Automatiser 100% des reçus de cotisation et des rappels de paiement
- Rendre le budget et la trésorerie de la coopérative consultables en continu par tous les membres

Périmètre

Inclus dans le périmètre	Exclus du périmètre (phase 2)
Gestion des membres et des rôles	Application mobile native (iOS / Android)

Inclus dans le périmètre	Exclus du périmètre (phase 2)
Cotisations, paiement Mobile Money (Wave / SendFlash) et reçu PDF	Gestion multi-coopératives (architecture multi-tenant)
Gestion des lots et workflow d'attribution	Signature électronique certifiée (au-delà du PV numérique simple)
Espace membre, comptabilité et AG numérique	—

Parties prenantes clés

- Sponsor : Président de la coopérative
- Trésorier — Product Owner métier (cf. Thème 4)
- Secrétaire — convocations et comptes rendus d'AG
- Membres (fondateurs, ordinaires, bénéficiaires)
- Équipe de développement (Spring Boot / Angular)

Jalons majeurs

Jalon	Échéance
Cadrage validé (charte + exigences)	Semaine 1
Module Membres & cotisations livré	Semaine 5
Module Gestion des lots livré	Semaine 6
Espace membre livré	Semaine 8
Recette	Semaine 9
Mise en production (Render)	Semaine 10

Budget estimé

58 000 € — décomposition détaillée par lot dans la CBS du Thème 7.

Chef de projet et niveau d'autorité

Le chef de projet arbitre le contenu des sprints avec le Trésorier (Product Owner) ; toute extension de périmètre ou de budget est validée par le Président.

📎 Livrable pratique — Matrice des parties prenantes (pouvoir / intérêt)

	Intérêt faible	Intérêt fort
Pouvoir fort	Autorités de tutelle du secteur coopératif → Satisfaire (rapports réglementaires)	Président, Trésorier → Gérer de près (comité de pilotage hebdomadaire)

	Intérêt faible	Intérêt fort
Pouvoir faible	Prestataires techniques (Wave/SendFlash, hébergeur Render) → Surveiller (disponibilité, API)	Membres (fondateurs, ordinaires, bénéficiaires), Secrétaire → Tenir informés (comptes rendus d'AG publiés)

📎 Livrable pratique — Contraintes et hypothèses

Contraintes

- Mobile-first et mode offline partiel (Service Worker) imposés par le cahier des charges
- Authentification sécurisée JWT avec gestion des rôles obligatoire
- Hébergement sur cloud gratuit uniquement pour cette première version (Render, Railway...)
- Séquestre du fonds commun visible par tous les membres — transparence non négociable

Hypothèses

- Les membres disposent d'un accès Mobile Money (Wave ou SendFlash) et d'un smartphone
- Le Trésorier actuel accepte de jouer le rôle de Product Owner tout au long du projet
- L'hébergement gratuit suffit à la charge de la coopérative pour la première année

🖉 Page de réflexion d'équipe

Rédiger la charte directement sur CoopHabitat plutôt que sur un cas fictif a changé la nature de l'exercice : nous ne pouvions plus inventer des réponses commodes, il fallait trancher de vraies questions, comme le nombre de semaines réalistes pour le MVP ou ce qui devait rester en phase 2 — nous avons longtemps hésité sur l'application mobile native avant de la sortir du périmètre, faute de budget. La matrice des parties prenantes a aussi mis en évidence une fragilité réelle : les membres ordinaires, pourtant les premiers concernés par la transparence promise par le projet, ont un pouvoir faible sur les décisions, ce qui nous engage à leur garantir un accès systématique aux comptes rendus d'AG, sans quoi cette promesse resterait symbolique.

Ce travail donne une base directement exploitable pour la suite du portfolio : le périmètre « inclus » défini ici correspond exactement au Product Backlog du Thème 4, et le budget de 58 000 € est repris tel quel dans la CBS du Thème 7. Cadrer le vrai projet dès ce thème nous évite d'avoir à recaler nos hypothèses plus tard.

Thème 3 : Méthodes Classiques : Cycle en V et Waterfall

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Modèle en cascade (Waterfall) : phases et livrables
- Cycle en V : principe de correspondance tests/phases
- Avantages, limites et domaines d'application
- Gestion des exigences et traçabilité
- Comparaison Waterfall vs Cycle en V

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Élaboration du plan de projet CoopHabitat s'il avait été mené en Waterfall
- Définition des phases, des entrées/sorties de chaque étape
- Identification des risques liés à cette approche séquentielle

Exercice comparatif : nous construisons ici le plan qu'aurait suivi CoopHabitat s'il avait été mené en cascade, afin d'en comparer objectivement les risques à notre approche Agile réelle (cf. Thème 4).

📎 Diaporama

⚯ Lien du diaporama : : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — Plan de projet Waterfall (hypothèse CoopHabitat)

Phase	Durée	Livrable principal
1. Analyse des besoins	3 semaines	Cahier des charges fonctionnel complet, spécification des processus (adhésion, cotisation, attribution, AG)
2. Conception	4 semaines	Architecture technique Spring Boot/Angular/PostgreSQL, modèle de données, maquettes de tous les écrans
3. Développement	12 semaines	Ensemble des modules développés en un seul bloc (membres, cotisations, lots, espace membre, comptabilité/AG)
4. Tests / Recette	4 semaines	Cahier de recette, tests d'intégration Wave/SendFlash et JWT, correctifs
5. Déploiement	2 semaines	Déploiement sur Render, formation Président/Trésorier/Secrétaire
6. Maintenance	Continue	Support post-lancement

Jalons majeurs

- Fin S3 : cahier des charges fonctionnel validé
- Fin S7 : architecture et maquettes validées
- Fin S19 : plateforme développée dans son ensemble
- Fin S23 : recette utilisateurs signée
- Fin S25 : mise en production

Soit 25 semaines avant la première mise en production, contre une première démonstration fonctionnelle dès le sprint 2 (semaine 4) dans notre approche Agile réelle (cf. Thème 4).

📎 Livrable pratique — Entrées / sorties de chaque étape

Phase	Entrées	Sorties
Analyse	Charte de projet (Thème 2), entretiens avec le Trésorier/Président	Cahier des charges fonctionnel
Conception	Cahier des charges validé	Architecture technique, modèle de données, maquettes
Développement	Architecture validée	Plateforme CoopHabitat développée (tous modules)
Tests	Plateforme développée	Rapport de tests, anomalies corrigées
Déploiement	Recette signée	Plateforme en production, utilisateurs formés

📎 Livrable pratique — Risques liés à l'approche séquentielle

- **Effet tunnel côté Trésorier :** le Trésorier ne verrait la plateforme qu'en semaine 19, après avoir formulé ses besoins sans jamais voir de prototype — fort risque d'écart avec ses habitudes réelles de suivi des cotisations.
- **Intégration Mobile Money découverte trop tard :** l'intégration Wave/SendFlash ne serait testée qu'en phase 4 (semaine 20) ; toute limitation de l'API sandbox serait découverte trop tard pour être absorbée sans retard.
- **Aucune transparence pendant 19 semaines :** les membres de la coopérative n'auraient aucune visibilité sur le projet avant la recette, ce qui contredit l'objectif même de transparence porté par CoopHabitat.
- **Rigidité au changement :** une évolution réglementaire sur les coopératives d'habitat en cours de projet obligerait à reprendre l'analyse et la conception déjà validées.

🖉 Page de réflexion d'équipe

Construire ce plan Waterfall sur notre propre projet plutôt que sur un cas externe a rendu la comparaison beaucoup plus concrète : en positionnant le premier retour du Trésorier à la semaine 19, le problème saute aux yeux, puisque le Product Backlog du Thème 4 prévoit déjà une démonstration fonctionnelle dès le sprint 2 (semaine 4). La difficulté a été de rester honnête dans l'exercice : plusieurs fois nous avons eu le réflexe d'ajouter des jalons intermédiaires « pour rassurer », ce qui aurait faussé la

comparaison — un vrai Waterfall n'a pas de retour utilisateur avant la recette, et c'est précisément ce qui doit ressortir.

Cet exercice confirme rétrospectivement notre choix Agile pour CoopHabitat : les contraintes exactes du paiement Mobile Money, mal connues au démarrage, auraient été un point de blocage majeur découvert bien trop tard en Waterfall (semaine 20), alors qu'en Agile elles ont pu être testées et ajustées dès le sprint où la fonctionnalité a été priorisée. Le Cycle en V garde malgré tout un apport pour nous : sa logique de correspondance entre exigences et tests inspire directement nos critères d'acceptation de User Stories du Thème 4.

Thème 4 : Méthodes Agiles : Scrum et Kanban

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Le Manifeste Agile : valeurs et 12 principes fondamentaux
- Framework Scrum : rôles (PO, Scrum Master, Équipe), artefacts, cérémonies
- Kanban : flux tiré, limites du WIP, visualisation
- Scrum vs Kanban : différences et cas d'usage
- Indicateurs Agile : vélocité, burndown chart

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Simulation d'un sprint planning sur le projet CoopHabitat
- Création et priorisation d'un Product Backlog
- Mise en place d'un tableau Kanban
- Rédaction de User Stories au format standard

📎 Diaporama

✅ **Diaporama réalisé —** Theme4_Methodes_Agiles_Scrum_Kanban_CoopHabitat.pptx

: https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — Simulation de Sprint Planning (Sprint 2, 2 semaines)

- **Objectif du sprint :** permettre à un membre de payer sa cotisation en ligne et de recevoir un reçu PDF automatique.
- **Choix des US :** le Product Owner (Trésorier) présente les items les mieux classés du Product Backlog à l'équipe.
- **Estimation :** l'équipe estime en points (Planning Poker) selon la complexité, l'incertitude et l'effort.
- **Engagement :** l'équipe s'engage sur un Sprint Backlog compatible avec sa vélocité (~24 points).

User Story retenue	Points
Saisir un paiement de cotisation	5
Générer un reçu PDF automatique	3
Afficher le solde cumulé du membre	5
Envoyer un rappel 3 jours avant échéance	8

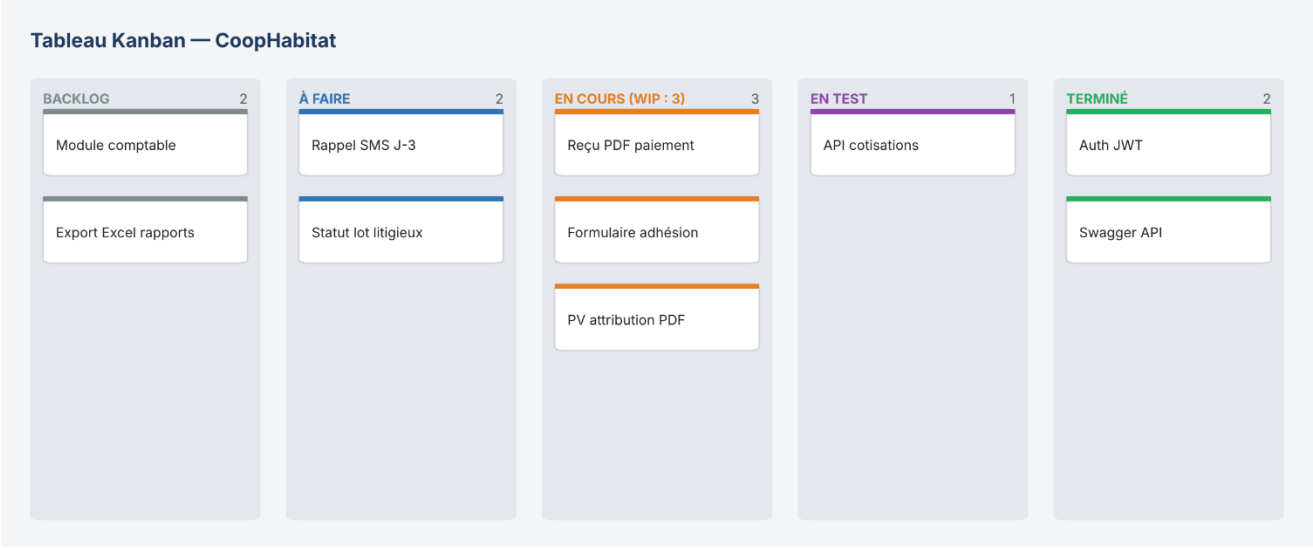
📎 Livrable pratique — Product Backlog CoopHabitat (extrait priorisé, MoSCoW)

#	Item du backlog	Priorité
1	Authentification JWT + gestion des rôles	Must

#	Item du backlog	Priorité
2	Inscription des membres & numéro d'adhérent	Must
3	Saisie des cotisations + reçu PDF	Must
4	Paiement via Wave / SendFlash (sandbox)	Should
5	Workflow d'attribution des lots + PV PDF	Should
6	Rappels automatiques SMS / e-mail	Should
7	Assemblée générale numérique	Could
8	Mode offline partiel (Service Worker)	Could

📎 Livrable pratique — Tableau Kanban CoopHabitat

Backlog	À faire	En cours (WIP : 3)	En test	Terminé
Module comptable Export Excel rapports	Rappel SMS J-3 Statut lot litigieux	Reçu PDF paiement Formulaire adhésion PV attribution PDF	API cotisations	Auth JWT Swagger API



📎 Livrable pratique — User Stories au format standard

- En tant que Trésorier, je veux consulter le solde cumulé de chaque membre, afin d'identifier rapidement les retards de cotisation.

- En tant que Membre, je veux recevoir un rappel 3 jours avant l'échéance, afin d'éviter les pénalités de retard.
- En tant que Président, je veux générer un PV d'attribution signé numériquement, afin de garantir la traçabilité du tirage des lots.
- En tant que Secrétaire, je veux publier les comptes rendus d'assemblée générale en ligne, afin que tous les membres y aient accès sans réunion physique.

🖉 Page de réflexion d'équipe

La difficulté principale a été l'estimation : notre première tentative sur « Envoyer un rappel 3 jours avant échéance » a oscillé entre 3 et 13 points selon les membres de l'équipe, simplement parce que certains imaginaient un simple envoi d'e-mail et d'autres une intégration SMS complète avec gestion des échecs d'envoi. Ça nous a appris qu'une User Story mal découpée fausse toute l'estimation — la reformulation avec des critères d'acceptation précis a réglé le désaccord.

Le tableau Kanban nous a aussi fait réaliser un vrai problème : sans limite de WIP, deux personnes travaillaient déjà en parallèle sur le module cotisation et sur l'attribution des lots, ce qui explique pourquoi la colonne « En cours » est vite passée à 3 items simultanés. Ce thème s'articule directement avec le Thème 2 : le Product Backlog correspond exactement au périmètre « inclus » de la charte de projet, ce qui confirme que le cadrage initial tient la route. Il prépare aussi le Thème 5, puisque le Sprint Backlog de ce thème correspond exactement au lot « Membres & cotisations » de notre WBS.

Thème 5 : Planification et Ordonnancement

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- WBS (Work Breakdown Structure) : décomposition du travail
- Diagramme de Gantt : construction et lecture
- Méthode PERT : réseau de tâches et calcul des marges
- Chemin critique (CPM) et identification des tâches critiques
- Gestion des dépendances entre tâches (FS, SS, FF, SF)

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Construction d'un WBS pour le développement de CoopHabitat
- Élaboration d'un diagramme de Gantt
- Calcul du chemin critique par la méthode PERT
- Analyse des impacts d'un retard sur le planning global

📎 Diaporama

✅ **Diaporama réalisé :** https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

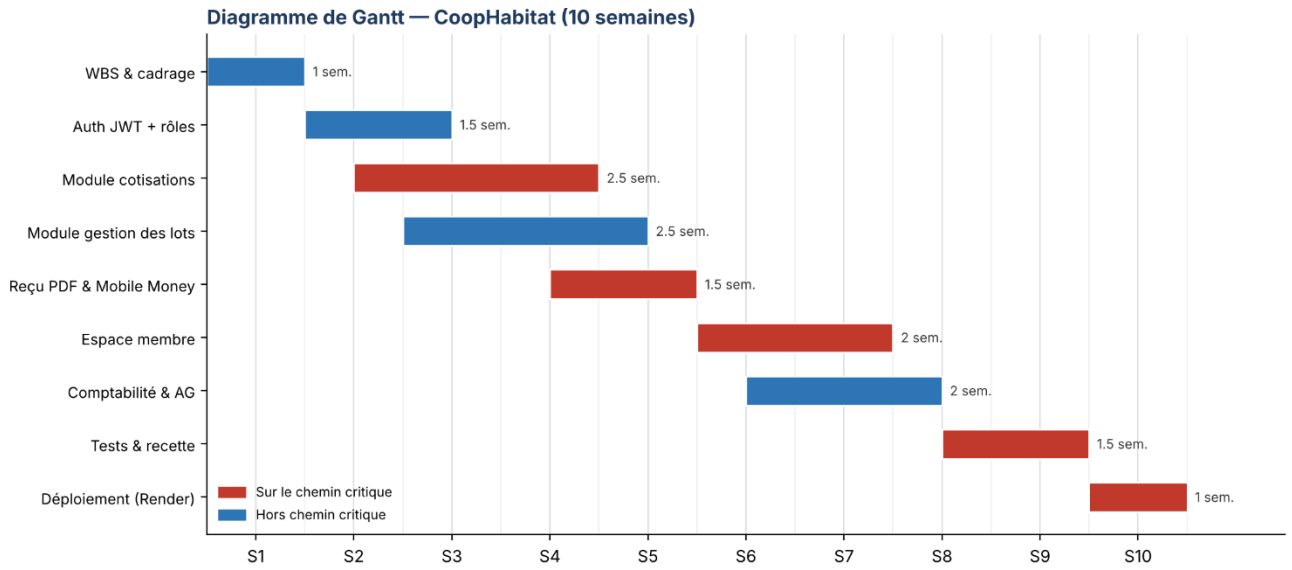
📎 Livrable pratique — WBS CoopHabitat (extrait)

Lot (niveau 1)	Lots de travail (niveau 2)
1. Membres & cotisations	Inscription · Plan de cotisation · Paiement Mobile Money · Reçu PDF
2. Gestion des lots	Fiche terrain/logement · Workflow d'attribution · PV signé · Notification
3. Espace membre	Tableau de bord · Historique paiements · Documents officiels · Mode offline
4. Comptabilité & AG	Budget prévisionnel · Rapport financier · Convocation AG · Comptes rendus

📎 Livrable pratique — Diagramme de Gantt (10 semaines)

Tâche	Début (semaine)	Durée	Sur chemin critique
WBS & cadrage	S1	1 sem.	—
Auth JWT + rôles	S2	1,5 sem.	—
Module cotisations	S2,5	2,5 sem.	Oui

Tâche	Début (semaine)	Durée	Sur chemin critique
Module gestion des lots	S3	2,5 sem.	—
Reçu PDF & Mobile Money	S4,5	1,5 sem.	Oui
Espace membre	S6	2 sem.	Oui
Comptabilité & AG	S6,5	2 sem.	—
Tests & recette	S8,5	1,5 sem.	Oui
Déploiement (Render)	S10	1 sem.	Oui



📎 Livrable pratique — Calcul du chemin critique (méthode PERT)

Application au lot « Module cotisations » :

Tâche	Durée	Prédécesseur	DTO	DTA	Marge
A – Spécifier US cotisation	2j	—	0	0	**0**
B – Dév. saisie paiement	5j	A	2	2	**0**
C – Dév. génération reçu PDF	3j	A	2	4	2
D – Intégration Mobile Money	4j	B	7	7	**0**
E – Tests & recette	2j	C, D	11	11	**0**

Conclusion

Chemin critique : A → B → D → E (durée totale = 13 jours). La tâche C dispose d'une marge de 2 jours et peut démarrer plus tard sans impacter la date de livraison.

📎 Livrable pratique — Analyse d'impact d'un retard sur le planning global

- **Retard sur tâche critique (ex. Intégration Mobile Money, +3 jours) :** impact direct — la date de livraison de CoopHabitat recule de 3 jours, car la marge de cette tâche est nulle.
- **Retard sur tâche non critique (ex. Génération reçu PDF, +2 jours) :** aucun impact sur la fin du projet tant que le retard reste inférieur ou égal à la marge disponible (2 jours).

Leviers d'action en cas de dérive

- Réaffecter des ressources vers la tâche critique en retard
- Paralléliser des sous-tâches si les dépendances le permettent
- Renégocier le périmètre (MoSCoW, cf. Thème 4) avec le Product Owner

🖉 Page de réflexion d'équipe

Le calcul du chemin critique nous a surpris : nous pensions intuitivement que le module « Gestion des lots » serait la tâche la plus sensible du planning (c'est la plus complexe fonctionnellement), alors que le calcul PERT montre que c'est en réalité la chaîne cotisations → Mobile Money → tests qui est critique, avec une marge nulle. Sans ce calcul, nous aurions probablement mis notre vigilance au mauvais endroit. La partie la plus difficile a été de correctement identifier les dépendances Fin-Début entre les tâches B, C et D : une erreur de saisie initiale nous avait donné un chemin critique différent (et donc une fausse date de fin de projet), ce qui montre à quel point ce calcul est sensible à la qualité du découpage WBS.

Ce thème s'appuie directement sur le Thème 2 (le WBS reprend le périmètre défini dans la charte) et sur le Thème 4 (le Sprint Backlog du Sprint 2 correspond exactement aux tâches A à E du chemin critique). Cela confirme la cohérence de notre méthode : cadrage → découpage → planification → exécution en sprints s'articulent sans rupture.

Thème 6 : Gestion des Risques

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Processus de gestion des risques : identification, analyse, évaluation, traitement
- Analyse qualitative : matrice probabilité/impact
- Analyse quantitative : arbres de décision, simulations Monte Carlo
- Stratégies de réponse : évitement, atténuation, transfert, acceptation
- Surveillance et contrôle continu des risques

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Élaboration du registre des risques réel du projet CoopHabitat
- Construction de la matrice des risques (probabilité x impact)
- Définition des plans de réponse et de contingence
- Calcul de l'exposition au risque et priorisation

Registre construit directement sur les risques réels de CoopHabitat, avec la même méthode probabilité × impact qu'un cas de migration Cloud classique.

📎 Diaporama

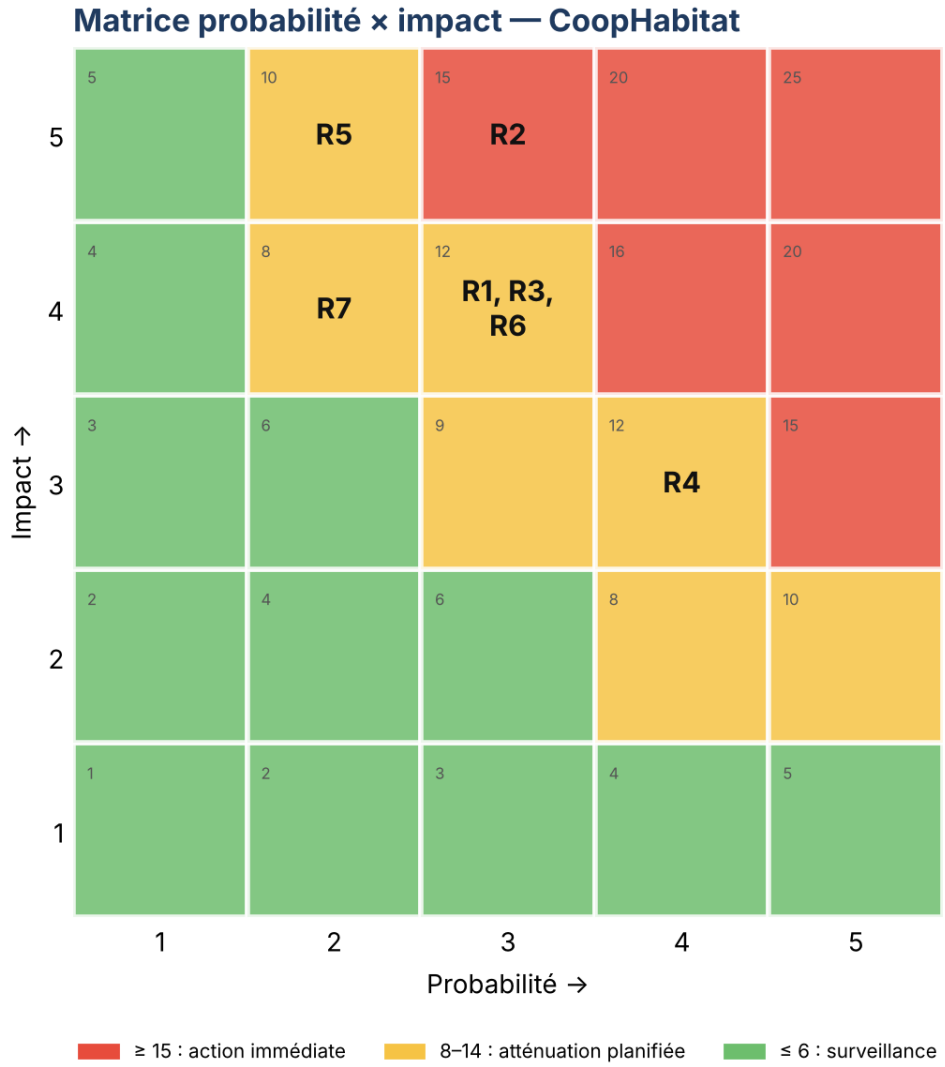
➿ Lien du diaporama : : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — Registre des risques

ID	Risque	Catégorie	P	I	Expo.	Stratégie	Plan de réponse
R1	Indisponibilité de l'hébergement Cloud gratuit (Render/Railway)	Technique	3	4	12	Atténuation	Monitoring de disponibilité + plan de bascule vers un hébergeur payant si nécessaire
R2	Instabilité ou changement de l'API Wave/SendFlash (sandbox)	Externe	3	5	15	Atténuation	Tests réguliers sur sandbox + solution de repli (saisie manuelle des paiements)
R3	Litige sur une attribution de lot malgré le workflow numérique	Organisationnel	3	4	12	Atténuation	PV signé numériquement, traçabilité complète du tirage, notification systématique

ID	Risque	Catégorie	P	I	Expo.	Stratégie	Plan de réponse
R4	Faible adoption par des membres peu familiers du numérique	Adoption	4	3	12	Atténuation	Formation des membres, interface mobile-first simple, mode offline partiel
R5	Fuite ou mauvaise protection des données personnelles des membres	Sécurité	2	5	10	Atténuation	Authentification JWT, chiffrement, contrôle d'accès par rôle
R6	Dépassement de planning sur le module cotisations (chemin critique)	Planning	3	4	12	Atténuation	Suivi hebdomadaire de l'avancement, réaffectation de ressources
R7	Indisponibilité prolongée du Trésorier (Product Owner)	Organisationnel	2	4	8	Transfert	Documentation systématique des décisions, comité de pilotage à 3 (Président/Trésorier/Secrétaire)

📎 Livrable pratique — Matrice probabilité × impact



📎 Livrable pratique — Plans de contingence (top risques)

- **R2 — Instabilité API Wave/SendFlash (exposition 15) :** en cas d'indisponibilité prolongée du fournisseur Mobile Money, bascule immédiate sur saisie manuelle des paiements par le Trésorier, avec génération différée du reçu PDF.
- **R1, R3, R4, R6 — Exposition 12 :** budget de contingence de 10% du temps de développement provisionné pour absorber un dépassement sur le chemin critique (R6) ou un incident d'hébergement (R1).
- **R5 — Protection des données (exposition 10) :** audit de sécurité avant mise en production (revue des rôles JWT, chiffrement des données sensibles).

📎 Livrable pratique — Priorisation par exposition

Rang	Risque	Exposition
1	R2 — Instabilité ou changement de l'API Wave/SendFlash (sandbox)	15

Rang	Risque	Exposition
2	R1 — Indisponibilité de l'hébergement Cloud gratuit (Render/Railway)	12
3	R3 — Litige sur une attribution de lot malgré le workflow numérique	12
4	R4 — Faible adoption par des membres peu familiers du numérique	12
5	R6 — Dépassement de planning sur le module cotisations (chemin critique)	12
6	R5 — Fuite ou mauvaise protection des données personnelles des membres	10
7	R7 — Indisponibilité prolongée du Trésorier (Product Owner)	8

🖉 Page de réflexion d'équipe

Construire le registre directement sur CoopHabitat a fait remonter un risque que nous n'avions pas anticipé en travaillant sur un cas générique : la dépendance à Wave/SendFlash ressort comme le risque le plus exposé (15/25), alors que nous le considérions jusque-là comme un simple détail d'intégration technique. En le confrontant à la grille probabilité × impact, son impact critique (une coupure de paiement bloque toute la trésorerie de la coopérative) combiné à une probabilité non négligeable (API encore en sandbox) en fait la priorité numéro un, devant des risques qui semblaient plus « visibles » comme l'adoption par les membres.

Ce thème connecte directement plusieurs fils du portfolio : la contrainte de sécurité des données identifiée dans la charte du Thème 2 trouve ici un vrai plan de traitement (R5), et le risque de dépassement de planning (R6) réutilise exactement le chemin critique calculé au Thème 5 — la tâche « Intégration Mobile Money » déjà identifiée comme sensible en PERT est aussi celle qui porte le risque financier et opérationnel le plus élevé du registre. Cette cohérence confirme que nos différentes analyses convergent plutôt qu'elles ne se contredisent.

Thème 7 : Gestion des Coûts et du Budget

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Méthodes d'estimation : analogique, paramétrique, bottom-up
- Structure de décomposition des coûts (CBS)
- Earned Value Management (EVM) : principes fondamentaux
- Indicateurs EVM : CPI (Cost Performance Index), SPI (Schedule Performance Index)
- Prévision d'achèvement : EAC, ETC, VAC

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Calcul des indicateurs EVM sur le projet avec dérive budgétaire simulée
- Analyse des écarts et prise de décision corrective
- Construction d'une courbe S (baseline budgétaire)
- Présentation d'un rapport financier de projet

📎 Diaporama

➿ Lien du diaporama : : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — CBS simplifiée (budget par lot)

Lot (WBS Thème 5)	Budget alloué (BAC)
Module cotisations	20 000 €
Gestion des lots	16 000 €
Espace membre	12 000 €
Comptabilité & AG	10 000 €
Total projet CoopHabitat	58 000 €

📎 Livrable pratique — Calcul des indicateurs EVM (module cotisations, semaine 5/10)

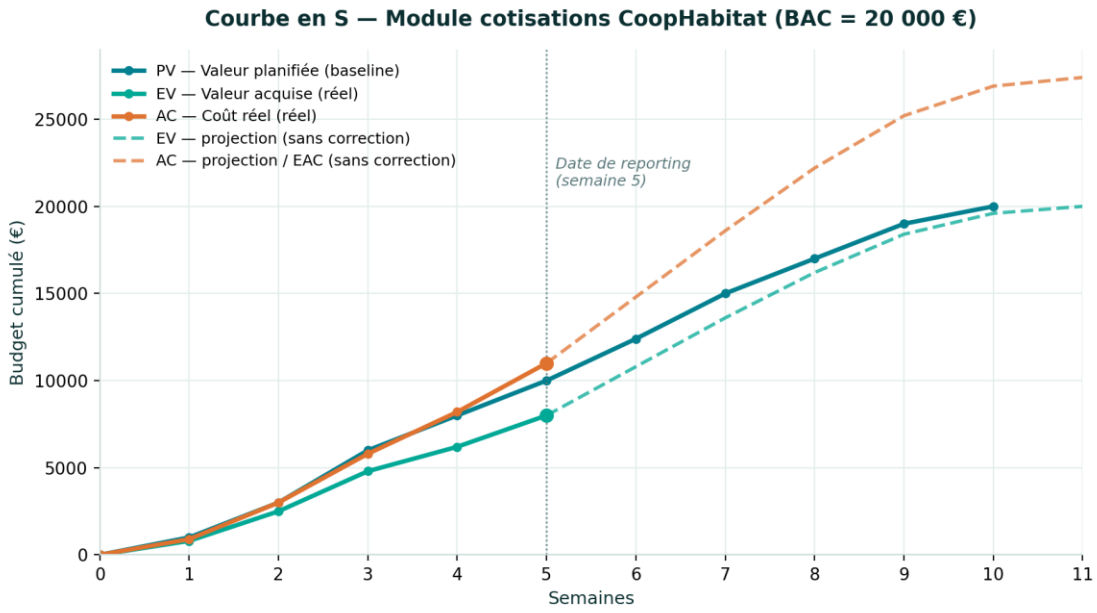
Indicateur	Valeur	Interprétation
BAC (budget total)	20 000 €	Budget prévu pour le lot cotisations
PV (valeur planifiée)	10 000 €	50% du budget aurait dû être engagé à S5
EV (valeur acquise)	8 000 €	Seulement 40% de la valeur a été réellement produite
AC (coût réel)	11 000 €	55% du budget a déjà été dépensé

Indicateur	Valeur	Interprétation
CPI = EV / AC	**0,73**	Dérive de coût : chaque euro dépensé ne rapporte que 0,73 € de valeur
SPI = EV / PV	**0,80**	Retard de planning : le module avance à 80% du rythme prévu

📎 Livrable pratique — Prévisions d'achèvement

Indicateur	Formule	Résultat
ETC (reste à faire)	(BAC − EV) / CPI	≈ 16 400 €
EAC (coût final projeté)	BAC / CPI	≈ 27 400 €
VAC (écart final projeté)	BAC − EAC	≈ −7 400 € (dépassement)

📎 Livrable pratique — Courbe en S



Lecture : la courbe PV (baseline) suit la forme en S classique. L'écart entre PV et EV à S5 traduit le retard de planning (SPI < 1) ; l'écart entre EV et AC traduit la dérive de coût (CPI < 1). Les traits pointillés au-delà de S5 projettent la trajectoire si aucune action corrective n'est prise.

📎 Livrable pratique — Analyse des écarts et décision corrective

Avec un CPI de 0,73 et un SPI de 0,80, le module cotisations est à la fois en retard et en dérive de coût — le scénario le plus défavorable des deux axes de l'EVM. Trois options ont été évaluées par l'équipe :

- **Réduire le périmètre :** reporter l'item « Could » du backlog (Assemblée générale numérique, cf. Thème 4) pour concentrer les ressources sur les items « Must ».
- **Renégocier le budget :** présenter le VAC projeté (−7 400 €) au Trésorier pour arbitrage avant que l'écart ne se creuse davantage.
- **Réaffecter des ressources :** ajouter temporairement un développeur sur la tâche critique « Intégration Mobile Money » identifiée au Thème 5.

Décision retenue par l'équipe

Combinaison des options 1 et 3 : le backlog est retaillé selon MoSCoW (cf. Thème 4) pour dégager une ressource, réaffectée sur la tâche critique du chemin PERT (cf. Thème 5), afin de limiter le dépassement projeté sans solliciter de budget supplémentaire dans l'immédiat.

📎 Livrable pratique — Rapport financier de projet (synthèse)

Poste	Montant / Valeur
Budget total du projet (BAC)	58 000 €
Dépenses engagées à date (AC, module cotisations)	11 000 €
Valeur produite à date (EV, module cotisations)	8 000 €
Performance coût (CPI)	0,73 — sous surveillance
Performance délai (SPI)	0,80 — sous surveillance
Projection à terminaison (EAC, module cotisations)	≈ 27 400 €
Action corrective engagée	Réaffectation de ressources + arbitrage MoSCoW

Ce tableau correspond au format attendu du rapport financier semestriel du Trésorier (cahier des charges CoopHabitat), destiné à être généré automatiquement via Jasper Reports en production.

🖉 Page de réflexion d'équipe

Ce thème a été celui où la théorie nous a semblé la plus abstraite avant de calculer, et la plus parlante une fois les chiffres posés. Voir que CPI et SPI peuvent tous les deux être inférieurs à 1 en même temps a été un déclic : notre premier réflexe collectif était de vouloir « rattraper le retard en ajoutant du monde », mais le calcul du CPI (0,73) montre que cela risque d'aggraver la dérive de coût si ce n'est pas fait sur la bonne tâche — d'où l'intérêt de croiser cette analyse avec le chemin critique du Thème 5 plutôt que de réagir dans l'urgence sur n'importe quelle tâche en retard.

La construction de la courbe en S a aussi été plus technique que prévu : il a fallu se mettre d'accord sur une hypothèse de répartition du budget dans le temps (la forme en S n'est pas arbitraire, elle reflète un

démarrage lent, une accélération, puis un ralentissement en fin de sprint) avant de pouvoir y superposer nos valeurs réelles. Ce thème boucle la boucle du portfolio : le budget (Thème 7) s'appuie sur le planning (Thème 5), qui s'appuie sur le découpage (Thème 2), et la décision corrective retenue réutilise directement le tri MoSCoW du Product Backlog (Thème 4).

Thème 8 : Gestion des Ressources Humaines et Leadership

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Constitution et développement d'une équipe projet
- Matrice RACI : rôles et responsabilités
- Styles de leadership situationnel (Hersey & Blanchard)
- Gestion des conflits : modèle Thomas-Kilmann
- Théories de la motivation : Maslow, Herzberg, McGregor

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Jeu de rôle : résolution d'un conflit d'équipe en contexte projet
- Définition d'une matrice RACI pour CoopHabitat
- Analyse d'une situation de leadership et choix du style adapté
- Élaboration d'un plan de développement d'équipe

📎 Diaporama

✅ **Diaporama réalisé — :** https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — Matrice RACI du projet CoopHabitat

Tâche	Président	Trésorier	Secrétaire	Membre	Équipe Dev
Inscription des membres	A	I	R	I	C
Suivi des cotisations	I	A / R	I	I	C
Attribution des lots	A	C	R	I	C
Rapport financier semestriel	A	R	C	I	I
Développement de la plateforme	I	I	I	I	A / R

R = Réalise · A = Répond de (validation finale) · C = Consulté · I = Informé. Règle d'or respectée : une seule case « A » par tâche.

🖇 Livrable pratique — Jeu de rôle : conflit d'équipe sur CoopHabitat

Scénario

À une semaine de la démo, le développeur backend accuse la développeuse frontend de bloquer l'intégration du module « Workflow d'attribution des lots » en changeant le contrat d'API sans le prévenir. Le chef de projet doit arbitrer.

Rôle joué	Position défendue	Style Thomas-Kilmann probable	Style recommandé
Chef de projet	Anime la médiation, garde le cap sur les délais du sprint	—	Collaboration (solution gagnant-gagnant), avec repli sur le Compromis vu le délai
Dév. backend	Défend la stabilité du contrat d'API déjà validé en revue	Compétition	Collaboration
Dév. frontend	Justifie le changement par un besoin ergonomique découvert tard	Compétition / Évitement (changement non communiqué)	Collaboration
Observateur	Note le style de gestion de conflit mobilisé	—	—

Résolution proposée

- Garder le contrat d'API actuel (v1) stable pour la démo, afin de protéger le délai.
- Planifier le besoin ergonomique du frontend dans une version v2 du contrat, traitée au sprint suivant.
- Règle d'équipe : tout changement de contrat d'API passe par une revue (pull request) et une notification préalable.

🖇 Livrable pratique — Leadership situationnel appliqué au projet

Profil de l'équipe	Situation	Style adapté	Mise en œuvre
Stagiaire développeur	Découvre Spring Boot, très motivé mais sans repères techniques	S1 · Directif	Instructions précises, binômage, revue de code systématique
Développeuse confirmée	Maîtrise Angular, mais doute encore sur les choix d'architecture	S3 · Participatif	Partager la décision d'architecture, soutenir et valoriser ses propositions

Profil de l'équipe	Situation	Style adapté	Mise en œuvre
Lead développeur	Autonome, force de proposition sur toute la stack	S4 · Délégatif	Déléguer décision et exécution, supervision à distance

Rappel : le style dépend de la maturité de la personne sur la tâche précise, pas de sa personnalité — un même développeur peut relever de styles différents selon la technologie.

📎 Livrable pratique — Plan de développement d'équipe (étapes de Tuckman)

Étape de Tuckman	Phase du projet	Actions prévues
1. Formation	Cadrage	Atelier de lancement : présentation du cahier des charges, répartition RACI, charte d'équipe
2. Turbulence	Sprints 1–2	Mise en place des modules Membres & Cotisations ; points quotidiens courts ; binômage senior/junior
3. Normalisation	Sprints 3–4	Module Attribution des lots ; rétrospective à mi-parcours pour ajuster les rôles et désamorcer les tensions
4. Performance	Sprint 5	Espace comptable et tests ; feedback individuel (Herzberg) pour renforcer la motivation avant la ligne d'arrivée
5. Dissolution	Clôture	Démo finale, bilan d'équipe, reconnaissance des contributions de chacun

Approche de motivation retenue pour CoopHabitat

Privilégier les leviers de la Théorie Y (McGregor) et les facteurs de motivation d'Herzberg : autonomie sur les modules, reconnaissance publique des contributions, montée en compétence.

🖉 Page de réflexion d'équipe

Ce thème nous a obligés à regarder notre propre équipe avec les outils que nous appliquions jusque-là aux plannings et aux budgets. La matrice RACI a été le déclic : en la remplissant, nous avons constaté que le Trésorier cumule « A » et « R » sur le suivi des cotisations. C'est efficace, mais c'est aussi un point de fragilité, et cela rejoint directement le risque R7 de notre registre du Thème 6 (indisponibilité prolongée du Trésorier). Il nous reste à prévoir une personne de relais pour cette tâche.

Le jeu de rôle sur le conflit d'API a montré que le réflexe spontané, côté backend comme côté frontend, est de défendre sa position (Compétition) plutôt que de chercher une solution commune. Le style Collaboration est plus lent, mais c'est lui qui protège à la fois le délai et la relation d'équipe, à condition d'avoir une règle claire sur les changements de contrat d'API. Enfin, le plan de développement d'équipe s'appuie sur ce que nous connaissons déjà : les rétrospectives de Scrum (Thème 4) servent de levier pour passer de la turbulence à la normalisation, et les rôles de la RACI complètent la matrice des parties prenantes du Thème 2.

Thème 9 : Communication et Reporting Projet

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Plan de communication projet : contenu et élaboration
- Types de rapports : avancement, risques, budget, qualité
- Animation de réunions efficaces : ordre du jour, compte-rendu
- Gestion des attentes et communication avec les parties prenantes
- Outils collaboratifs et plateformes de reporting

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Création d'un tableau de bord projet (dashboard) avec indicateurs clés
- Rédaction d'un rapport d'avancement hebdomadaire
- Simulation d'une réunion de comité de pilotage
- Conception du plan de communication de CoopHabitat

📎 Diaporama

✅ **Diaporama réalisé :** https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

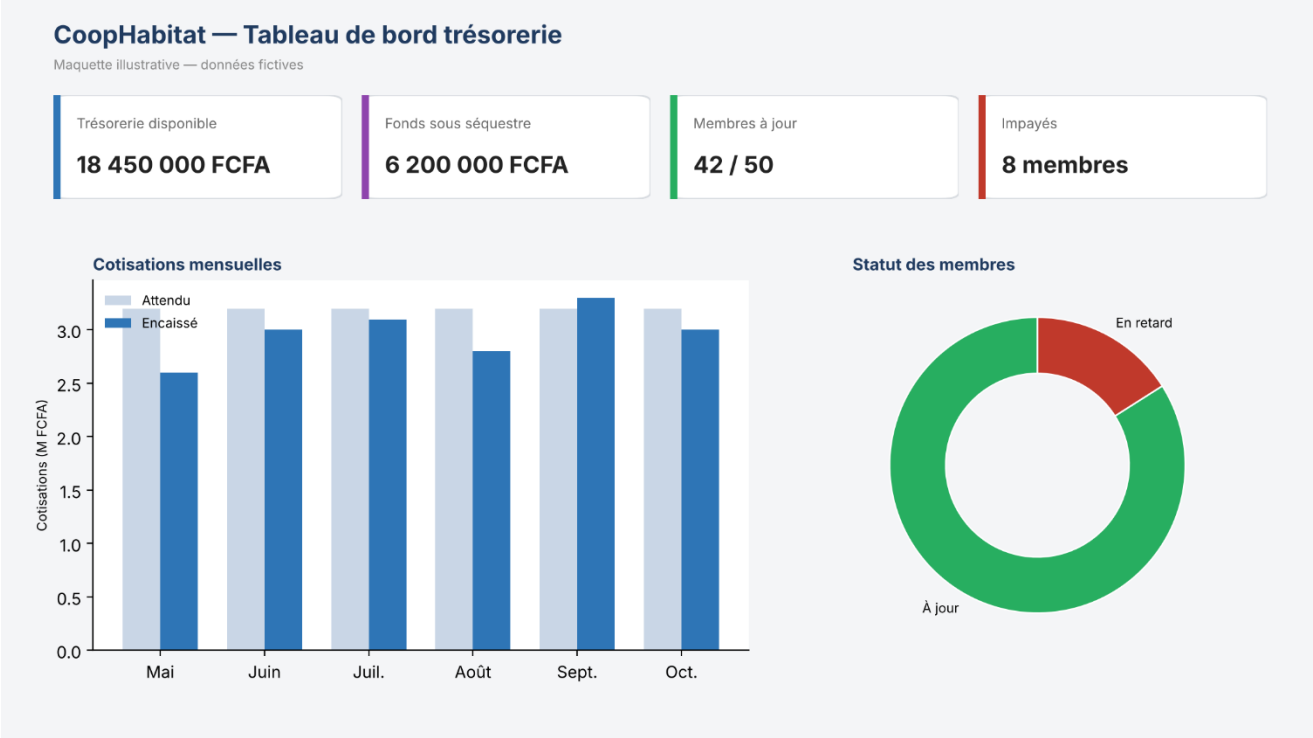
📎 Livrable pratique — Plan de communication CoopHabitat

Partie prenante	Message / contenu	Canal	Émetteur
Membres ordinaires	Solde en temps réel, calendrier d'échéances, appels de cotisation automatisés	Espace membre, SMS, e-mail	Plateforme (automatique)
Trésorier & Bureau	Trésorerie disponible, fonds sous séquestre, relances d'impayés	Tableau de bord trésorerie	Plateforme / chef de projet
Comité de pilotage	Tableaux de bord de gouvernance, PV d'attribution des lots	Réunion de Copil, rapports PDF	Chef de projet

Automatisations de communication

- **Rappels SMS / e-mail :** envoi automatique déclenché à J-3 avant l'échéance de cotisation.
- **Reçus :** émission automatique d'un reçu PDF via JasperReports après chaque paiement.
- **Mobile Money :** synchronisation avec la sandbox Wave / SendFlash.

Principe : la matrice pouvoir/intérêt du Thème 2 pilote le plan — chaque partie prenante reçoit le bon niveau de détail, au bon rythme, sur le bon canal.



Livrable pratique — Typologie des rapports projet

Rapport	Objectif	Fréquence	Destinataires	Indicateurs clés
Avancement	État de santé global du projet	Hebdomadaire	Copil / équipe	Météo (RAG), jalons, tâches réalisées
Risques	Anticiper les blocages majeurs	Bimensuel	Chef de projet	Impact, probabilité, plan d'atténuation
Financier	Suivre la trésorerie et le budget réel	Mensuel	Trésorier / Bureau	Recouvrement, solde disponible, impayés
Qualité	Conformité technique et tests	Par sprint	Tech Lead / QA	Couverture de tests (≥ 60 %), bugs ouverts

Livrable pratique — Tableau de bord trésorerie (dashboard)

- **Visibilité en temps réel :** trésorerie disponible et fonds sous séquestre calculés instantanément dans l'espace comptable (PostgreSQL), consultables par tous les membres.
- **Suivi des cotisations :** membres à jour, membres en retard, impayés — critère de réussite du cahier des charges.
- **Architecture de reporting :** Spring Boot pour le métier, JasperReports pour les rapports financiers et PV signés, interface Angular mobile-first avec espace sécurisé JWT, API documentée en OpenAPI 3.0 / Swagger.

📎 Livrable pratique — Rapport d'avancement hebdomadaire (Revue du Sprint 3)

Rubrique	Contenu
Livré	Calcul automatique des pénalités de retard et envoi des rappels à J-3
Livré	Endpoints REST sécurisés par JWT pour l'attribution des parcelles (localisation GPS)
Risque géré	Latence des callbacks Wave Sandbox → mécanisme de Retry intégré (cf. risque R2, Thème 6)
Qualité	Couverture de tests (JUnit / Mockito) : 64 % — objectif ≥ 60 % atteint

📎 Livrable pratique — Simulation d'un comité de pilotage

Message directeur : la numérisation transforme la confiance verbale en transparence auditable. Le support présenté au Copil est le workflow d'attribution des lots :

Étape	Description
1. Éligibilité	Vérification automatique du solde du membre et de l'historique des cotisations
2. Commission	Tirage au sort ou délibération, consignée dans l'AG numérique
3. Générateur de PV	Création automatique du procès-verbal PDF via JasperReports
4. Notification	Alerte immédiate du bénéficiaire et mise à jour du statut du lot en base

Ordre du jour et décisions types

- Point d'avancement du sprint (météo RAG, jalons) — informer.
- Risques actifs, en particulier R2 (API Wave/SendFlash) — décider de la solution de repli.
- Arbitrage budgétaire sur l'écart projeté du Thème 7 — décider (Président / Trésorier).
- Compte-rendu : décisions prises, responsable et échéance pour chaque action.

🖊 Page de réflexion d'équipe

Ce thème nous a fait prendre conscience que toutes nos analyses précédentes (planning, risques, budget) n'ont de valeur que si elles parviennent à la bonne personne sous une forme exploitable. Le plan de communication nous a obligés à distinguer trois publics : le membre ordinaire, qui veut surtout son solde et ses échéances ; le Trésorier et le Bureau, qui ont besoin de la trésorerie et des impayés ; le comité de pilotage, qui attend des indicateurs de gouvernance. La difficulté a été de résister à la tentation de tout montrer à tout le monde : un dashboard surchargé produit l'effet inverse de la transparence recherchée.

Le rapport d'avancement du Sprint 3 fait le lien avec les autres thèmes : le risque sur la latence des callbacks Wave est celui que nous avions classé en tête au Thème 6, et la couverture de tests de 64 % répond au critère qualité du cahier des charges. La simulation du comité de pilotage a confirmé l'utilité du compte-rendu structuré : distinguer ce qui est décidé de ce qui est seulement discuté évite de revenir sur les mêmes sujets d'une réunion à l'autre.

Thème 10 : Qualité et Tests dans les Projets IT

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Plan qualité et assurance qualité projet
- Normes et standards : ISO 9001, ISO/IEC 25010
- Assurance qualité vs contrôle qualité : différences
- Stratégies de tests : unitaires, intégration, système, recette (UAT)
- Développement piloté par les tests (TDD) et BDD

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Élaboration d'un plan de tests pour la plateforme web CoopHabitat
- Définition des critères d'acceptation (Definition of Done / Definition of Ready)
- Rédaction de cas de tests fonctionnels
- Analyse de métriques qualité et rapport de non-conformités

📎 Diaporama

⚯ Lien du diaporama : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — Plan qualité : assurance qualité vs contrôle qualité

	Assurance qualité (AQ)	Contrôle qualité (CQ)
Objectif	Prévenir les défauts en fiabilisant le processus	Détecter les défauts dans le produit livré
Nature	Préventive, tout au long du projet	Détective, sur les livrables
Exemples CoopHabitat	Revues de code (pull requests), Definition of Done, intégration continue, branches feature / develop / main	Exécution des tests unitaires, d'intégration et de recette ; inspection des reçus et PV PDF ; rapport de non-conformités
Responsable	Équipe de développement et lead technique	Testeurs / QA, validation finale par le Product Owner

ISO 9001 est une norme de système de management de la qualité (maîtrise des processus, amélioration continue) : elle inspire notre démarche d'assurance qualité. ISO/IEC 25010 est le modèle de qualité du produit logiciel : nous l'utilisons pour choisir les caractéristiques à vérifier.

📎 Livrable pratique — Caractéristiques ISO/IEC 25010 prioritaires

Caractéristique	Exigence CoopHabitat	Moyen de vérification
Adéquation fonctionnelle	Soldes, pénalités de retard et reçus exacts	Tests unitaires, cas de tests CT-01 à CT-04
Fiabilité	Aucun paiement Mobile Money perdu ou dupliqué, même en cas de latence des callbacks	Tests d'intégration sur la sandbox Wave / SendFlash (mécanisme de Retry)
Sécurité	Authentification JWT, accès limité selon le rôle, protection des données des membres	Tests d'accès par rôle (CT-05), audit avant mise en production
Facilité d'utilisation	Interface mobile-first utilisable par des membres peu familiers du numérique	Recette (UAT) avec un échantillon de membres
Compatibilité	Mode offline partiel (Service Worker), navigateurs mobiles courants	Tests de consultation hors ligne
Maintenabilité	Code respectant les principes SOLID, couverture ≥ 60 %	Revue de code, rapport de couverture

📎 Livrable pratique — Plan de tests (4 niveaux)

Niveau	Périmètre CoopHabitat	Outils	Critère de sortie
Unitaires	Services Spring Boot (calcul des pénalités, solde), composants Angular	JUnit 5, Mockito, Jasmine / Karma	Couverture ≥ 60 %, tests verts en intégration continue
Intégration	API REST ↔ PostgreSQL, JWT, callbacks Wave / SendFlash (sandbox), génération PDF Jasper	Spring Boot Test, base de test, Postman	Endpoints documentés (Swagger) validés, aucune anomalie bloquante
Système	Parcours de bout en bout : inscription → cotisation → reçu → solde	Scénarios sur l'environnement de recette	Tous les parcours critiques passent
Recette (UAT)	Validation par le Président, le Trésorier, le Secrétaire et un échantillon de membres	Cahier de recette, critères d'acceptation des User Stories	PV de recette signé par le Trésorier (Product Owner)

🖇 Livrable pratique — Definition of Ready / Definition of Done

Definition of Ready — une User Story peut entrer dans un sprint si…	Definition of Done — une User Story est terminée si…
Elle est formulée « En tant que… je veux… afin de… »	Le code est relu (pull request approuvée) et fusionné dans develop
Ses critères d'acceptation sont écrits et validés par le Product Owner	Les tests unitaires sont écrits et la couverture reste ≥ 60 %
Elle est estimée en points par l'équipe	Les tests d'intégration de l'endpoint passent en intégration continue
Ses dépendances sont identifiées (ex. sandbox Wave disponible)	L'endpoint est documenté dans Swagger / OpenAPI 3.0
Les règles de gestion et maquettes nécessaires sont disponibles	Le Product Owner a validé les critères d'acceptation, sur l'environnement de recette

🖇 Livrable pratique — Cas de tests fonctionnels

ID	Exigence	Préconditions	Étapes	Résultat attendu
CT-01	Paiement de cotisation	Membre actif, échéance due	Payer via Mobile Money (sandbox)	Paiement enregistré, solde mis à jour, reçu PDF généré
CT-02	Échec du paiement	Membre actif, la sandbox renvoie une erreur	Lancer un paiement	Statut « en attente », aucun reçu, message clair, nouvelle tentative possible
CT-03	Pénalité de retard	Échéance dépassée de 10 jours, taux configuré	Consulter le solde du membre	Pénalité calculée selon le taux et ajoutée au solde dû
CT-04	Rappel J-3	Échéance dans 3 jours	Exécuter la tâche planifiée	SMS et e-mail envoyés, une seule fois
CT-05	Contrôle d’accès	Utilisateur connecté avec le rôle Membre	Appeler l’endpoint du rapport financier	Accès refusé (HTTP 403)
CT-06	Éligibilité à l’attribution	Membre avec cotisations en retard	Soumettre le membre au tirage	Membre inéligible, motif consigné
CT-07	PV d’attribution	Lot en cours d’attribution	Valider l’attribution	PV PDF généré, bénéficiaire notifié, lot « attribué »
CT-08	Échec du paiement Mobile Money, numéro	Application ouverte, connecté en Membre (ou	1. Ouvrir l’onglet Cotisations. 2. Toucher « Payer ma cotisation ».	Après environ 1,5 s, la fenêtre « Paiement échoué » s’affiche avec le message « Numéro

ID	Exigence	Préconditions	Étapes	Résultat attendu
	invalide (risque R2), test manuel du prototype mobile	compte créé via l'inscription)	3. Choisir Wave. 4. Saisir le numéro `7712` (moins de 9 chiffres). 5. Toucher « Payer ».	Mobile Money invalide. Aucun montant n'a été débité. » Aucun reçu n'est généré, l'historique et l'épargne restent inchangés, et le membre peut relancer un paiement.
CT-09	Contrôle d'accès par rôle sur les lots, test manuel du prototype mobile	Deux sessions : un Membre et un Président	1. Connecté en Membre, ouvrir l'onglet Lots et toucher un lot « Disponible ». 2. Se déconnecter (Profil), puis se connecter en Président. 3. Ouvrir l'onglet Lots et toucher le même lot.	Membre : lecture seule, seul un message indique le statut du lot, aucune option d'attribution. Président : la fenêtre « Attribuer le lot … » propose « Attribuer par commission » et « Tirage au sort ».

Exemple BDD (Gherkin) — CT-04

Fonctionnalité : Rappel de cotisation

Scénario : Rappel envoyé trois jours avant l'échéance

Étant donné un membre actif dont l'échéance tombe dans 3 jours

Quand la tâche de rappel s'exécute

Alors un SMS et un e-mail de rappel sont envoyés au membre

En TDD, le cycle Red → Green → Refactor s'applique par exemple au calcul des pénalités : on écrit d'abord le test (qui échoue), puis le code minimal qui le fait passer, puis on remanie.

📎 Livrable pratique — Métriques qualité (fin du Sprint 3)

Indicateur	Cible	Valeur	Statut
Couverture de tests (JUnit / Mockito)	≥ 60 %	64 %	**Atteint**
Tests automatisés en échec (intégration continue)	0	0	**Atteint**
Anomalies bloquantes ouvertes	0	0	**Atteint**
Anomalies majeures ouvertes	≤ 2	1	**Atteint**
Anomalies mineures ouvertes	≤ 5	3	**Atteint**
Taux de réussite des cas de tests de recette	≥ 95 %	92 %	**À améliorer**

📎 Livrable pratique — Rapport de non-conformités

ID	Description	Cause	Sévérité	Action corrective	Statut
NC-01	Latence des callbacks Wave Sandbox : paiements confirmés avec retard	Dépendance à l'API externe (risque R2)	Majeure	Mécanisme de Retry + statut « en attente »	**Corrigée**
NC-02	Pénalité de retard mal arrondie pour une échéance en fin de mois	Règle d'arrondi absente de la User Story	Mineure	Préciser la règle dans les critères d'acceptation + test unitaire	**Corrigée**
NC-03	Reçu PDF affichant le solde avant paiement	Mauvais ordre : reçu généré avant la mise à jour du solde	Majeure	Inverser l'ordre + test d'intégration CT-01	**En cours**
NC-04	Libellé de statut des lots non traduit sur mobile	Oubli dans le fichier de traductions	Mineure	Compléter les traductions	**Ouverte**

🖉 Page de réflexion d'équipe

Ce thème nous a montré que la qualité se prépare bien avant les tests : la plupart de nos non-conformités viennent de règles de gestion mal précisées (l'arrondi des pénalités, l'ordre entre mise à jour du solde et génération du reçu) plutôt que d'erreurs de code. C'est pourquoi la Definition of Ready, qui impose des critères d'acceptation écrits avant l'estimation, nous semble aussi importante que la Definition of Done. Elle règle à la source le problème rencontré au Thème 4, où une même User Story avait été estimée entre 3 et 13 points.

Le plan de tests relie plusieurs thèmes : le risque R2 du Thème 6 (API Wave/SendFlash instable) se traduit directement en tests d'intégration sur la sandbox et en un mécanisme de Retry, et le rapport qualité par sprint défini au Thème 9 s'alimente des métriques présentées ici. Le point qui nous a demandé le plus d'effort est de rester honnêtes sur les indicateurs : un taux de réussite de recette de 92 % sous la cible de 95 % est une information utile, pas un échec à masquer.

Thème 11 : Gouvernance, Cadres de Référence et Certifications

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- PMBOK (PMI) : groupes de processus et domaines de connaissance
- PRINCE2 : principes, thèmes et processus
- ITIL : gestion des services IT et bonnes pratiques
- Rôle du PMO (Project Management Office)
- Certifications professionnelles : PMP, CAPM, PRINCE2, PSM

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Étude comparative : quel référentiel pour quel type de projet ?
- Analyse du cas CoopHabitat et recommandation d'un cadre de gouvernance
- Présentation structurée du choix et argumentation
- Cartographie des processus PMBOK appliquée à CoopHabitat

📎 Diaporama

⚯ Lien du diaporama : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — Étude comparative des référentiels

Référentiel	Nature et structure	Quand l'utiliser	Pertinence pour CoopHabitat
PMBOK (PMI)	Guide de connaissances : 5 groupes de processus (initialisation, planification, exécution, maîtrise, clôture) et 10 domaines de connaissance (6e édition)	Tout type de projet ; langage commun et boîte à outils	Vocabulaire et cartographie de nos livrables ; n'impose pas de gouvernance
PRINCE2	Méthode structurée : 7 principes, 7 thèmes (business case, organisation, qualité, plans, risques, changement, avancement), 7 processus	Projets à gouvernance formelle, avec business case et sponsor à convaincre	Utile pour la gouvernance : comité de pilotage, gestion par étapes et par exception — en version allégée
ITIL	Bonnes pratiques de gestion des services IT : chaîne de valeur du service, pratiques (incidents, changements, catalogue…)	Exploitation et amélioration des services après la mise en production	Pertinent après le lancement : incidents de paiement, demandes des membres

Référentiel	Nature et structure	Quand l'utiliser	Pertinence pour CoopHabitat
Scrum (Agile)	Cadre de livraison itératif : rôles, artefacts, cérémonies (Thème 4)	Besoins évolutifs, livraisons fréquentes	Pilote déjà notre développement

Précision : nous suivons ici la 6e édition du PMBOK (groupes de processus et domaines de connaissance) ; la 7e édition s'organise autour de principes et de domaines de performance. De même, PRINCE2 est présenté dans sa structure « principes, thèmes, processus ».

📎 Livrable pratique — Recommandation de gouvernance pour CoopHabitat

Contexte résumé

Équipe de développement réduite, bureau de coopérative composé de bénévoles, budget limité (58 000 €), cahier des charges évolutif, exigence forte de transparence et de traçabilité envers les membres, hébergement gratuit.

Recommandation : un modèle hybride allégé

Livraison : Scrum, pour absorber les exigences évolutives (Thèmes 3 et 4).

Gouvernance : PRINCE2 allégé — business case, comité de pilotage comme comité de direction du projet, gestion par étapes (cadrage, développement, recette, clôture) et par exception (seuils de tolérance de ±10 % sur délai et coût : au-delà, escalade au comité de pilotage).

Connaissances : PMBOK comme vocabulaire commun et grille de cartographie des livrables.

Exploitation : ITIL allégé après la mise en production (gestion des incidents de paiement et des demandes de changement).

Argumentation

- **Taille modeste :** un PRINCE2 complet ou un PMO dédié coûteraient plus en documentation qu'ils n'apportent.
- **Exigences évolutives :** un cadre séquentiel poserait les problèmes identifiés au Thème 3.
- **Bureau bénévole :** la gestion par exception limite les réunions aux situations qui sortent des tolérances.
- **Transparence envers les membres :** décisions tracées, PV et rapports réguliers (Thème 9).
- **Après le lancement :** la plateforme manipule de l'argent, il faut un minimum de gestion des incidents et des changements.

Comité de pilotage — correspondance des rôles

Rôle PRINCE2	Titulaire CoopHabitat	Responsabilité
Executive (sponsor)	Président	Garant du business case, décide en dernier ressort
Senior User	Trésorier (Product Owner)	Représente les besoins des utilisateurs, valide les livrables

Rôle PRINCE2	Titulaire CoopHabitat	Responsabilité
Senior Supplier	Lead développeur	Garantit la faisabilité technique et la capacité de l'équipe
Project Manager	Chef de projet	Pilote au quotidien, produit les rapports
Assurance projet	Secrétaire	Vérifie la conformité aux décisions d'AG et la traçabilité

Rôle du PMO : standardiser les méthodes, soutenir les chefs de projet et consolider le reporting. Pour un seul projet, nous retenons un « PMO léger » : le chef de projet et le Secrétaire tiennent le registre des risques, le tableau de bord, les modèles et l'archivage, sans structure dédiée.

📎 Livrable pratique — Cartographie PMBOK appliquée à CoopHabitat

Par groupe de processus

Groupe de processus	Livrables CoopHabitat	Thèmes
Initialisation	Charte de projet, identification des parties prenantes	2
Planification	WBS, Gantt / PERT, CBS et budget, registre des risques, RACI, plan de communication, plan de tests	5, 7, 6, 8, 9, 10
Exécution	Sprints de développement, développement de l'équipe, communication, exécution des tests	4, 8, 9, 10
Surveillance et maîtrise	EVM (CPI / SPI), rapports d'avancement, suivi des risques, métriques qualité, comité de pilotage	7, 9, 6, 10, 11
Clôture	Rapport de clôture, passation, retour d'expérience	12

Par domaine de connaissance

Domaine	Application dans CoopHabitat	Thèmes
Intégration	Charte, comité de pilotage, gestion des changements de périmètre	2, 11
Périmètre	WBS, Product Backlog priorisé (MoSCoW)	4, 5
Échéancier	Gantt, PERT, chemin critique	5
Coûts	CBS, EVM, EAC / VAC	7
Qualité	Plan de tests, DoR / DoD, ISO/IEC 25010	10
Ressources	RACI, leadership situationnel, plan de développement d'équipe	8

Domaine	Application dans CoopHabitat	Thèmes
Communication	Plan de communication, rapports, tableau de bord	9
Risques	Registre, matrice probabilité × impact, contingence	6
Approvisionnements	Choix et suivi des prestataires externes (Wave / SendFlash, hébergeur)	6, 11
Parties prenantes	Matrice pouvoir / intérêt, gestion des attentes	2, 9

📎 Livrable pratique — Certifications professionnelles

Certification	Organisme	Profil visé	Intérêt pour notre parcours
CAPM	PMI	Débutants en gestion de projet	Premier pas réaliste à notre niveau, vocabulaire PMBOK
PMP	PMI	Chefs de projet expérimentés (expérience requise)	Objectif à moyen terme, après quelques années de pratique
PRINCE2 Foundation / Practitioner	PeopleCert (AXELOS)	Projets à gouvernance formelle	Utile en organisation structurée ; Foundation sans prérequis
PSM	Scrum.org	Scrum Masters, équipes agiles	Cohérent avec notre pratique de Scrum (Thème 4)

🖉 Page de réflexion d'équipe

Ce thème nous a surtout appris qu'un référentiel n'est pas une méthode à appliquer « en entier ». En comparant PMBOK, PRINCE2 et ITIL, nous avons compris qu'ils ne répondent pas à la même question : le PMBOK donne un vocabulaire et une grille de connaissances, PRINCE2 organise la gouvernance, ITIL gère les services une fois le produit en production. Pour une équipe de cette taille et un bureau de coopérative bénévole, le bon choix est un assemblage allégé, pas un cadre complet. Nous avons d'ailleurs hésité entre un PRINCE2 complet, jugé trop lourd, et l'absence de toute gouvernance formelle, jugée risquée vu la somme d'argent manipulée par la plateforme.

La cartographie PMBOK a été l'exercice le plus instructif : elle nous a montré que presque tous nos thèmes précédents correspondent à un domaine de connaissance, et que nos livrables couvrent l'ensemble des groupes de processus. Elle met aussi en évidence un domaine plus faible, les approvisionnements, que nous n'avions traité qu'à travers le risque lié à Wave/SendFlash. Enfin, la correspondance des rôles du comité de pilotage avec ceux de la RACI du Thème 8 confirme la cohérence de l'ensemble.

Thème 12 : Clôture de Projet et Retour d'Expérience (REX)

Objectifs pédagogiques

Partie théorique

- Étapes et livrables de la clôture de projet
- Transfert de compétences et passation aux équipes opérationnelles
- Archivage et capitalisation des connaissances
- Indicateurs finaux de succès et évaluation post-projet
- Rétrospective (post-mortem) : méthodes et bonnes pratiques

Partie pratique — appliquée directement à CoopHabitat

- Rédaction du rapport de clôture de projet de CoopHabitat
- Animation d'une réunion de rétrospective (format Start / Stop / Continue)
- Identification des leçons apprises et recommandations
- Construction d'une base de connaissance pour projets futurs

📎 Diaporama

➿ Lien du diaporama : https://github.com/hawa702/CoopHabitat-Gestion-num-rique-d-une-coop-rative-d-habitat/

📎 Livrable pratique — Rapport de clôture de projet CoopHabitat

Rapport de clôture simulé : il projette l'issue du projet à partir des indicateurs et des décisions des thèmes précédents. Les valeurs finales sont à remplacer par les valeurs réelles au moment de la clôture.

1. Identification du projet

Rubrique	Contenu
Projet	CoopHabitat — gestion numérique d'une coopérative d'habitat
Sponsor / Product Owner	Président / Trésorier
Chef de projet	Chef de projet (équipe Groupe 11)
Durée	11 semaines (10 prévues)
Date de clôture	[à renseigner]

2. Résumé exécutif

CoopHabitat a été livré avec une semaine de retard et un dépassement de 6,2 % du budget. Les trois objectifs de la charte sont atteints ou en grande partie atteints : reçus et rappels automatisés, trésorerie et fonds sous séquestre consultables par tous les membres, workflow d'attribution des lots auditable. Les écarts se sont concentrés sur la chaîne critique identifiée au Thème 5 (cotisations → Mobile Money → recette), conformément au risque R2 du Thème 6.

3. Bilan des objectifs de la charte

Objectif (Thème 2)	Résultat	Statut
MVP web mobile-first en 10 semaines	Livré en 11 semaines	**Partiel**
100 % des reçus et rappels automatisés	Reçus PDF (JasperReports) et rappels J-3 SMS / e-mail en production	**Atteint**
Budget et trésorerie consultables en continu par tous les membres	Tableau de bord trésorerie et fonds sous séquestre visibles dans l'espace membre	**Atteint**

4. Bilan délais, coûts et qualité

Dimension	Prévu	Réalisé	Écart
Délai	10 semaines	11 semaines	+1 semaine (+10 %)
Coût total	58 000 €	61 600 €	+3 600 € (+6,2 %)
dont module cotisations	20 000 €	23 600 €	+3 600 € (contre +7 400 € projetés sans correction, Thème 7)
Couverture de tests	≥ 60 %	68 %	+8 points
Anomalies critiques à la recette	0	0	Conforme

5. Périmètre livré et reporté

- **Livré :** items 1 à 6 du Product Backlog (authentification JWT, membres, cotisations et reçus, paiement Mobile Money, workflow d'attribution et PV, rappels automatiques).
- **Livré partiellement :** mode offline (consultation du solde et du calendrier d'échéances) ; AG numérique limitée à la publication des comptes rendus.
- **Reporté en phase 2 :** convocations et délibérations d'AG en ligne (décision corrective du Thème 7).

6. Critères de réussite du cahier des charges

Critère	Statut	Preuve
Tableau de bord trésorier en temps réel (membres à jour / en retard, trésorerie)	**Atteint**	Tableau de bord trésorerie (Thème 9)
Rappel automatique 3 jours avant l'échéance	**Atteint**	Cas de tests CT-04
PV d'attribution PDF signé numériquement et bénéficiaire notifié	**Atteint**	Cas de tests CT-07
Espace membre : historique complet et solde restant dû	**Atteint**	Lot « Espace membre » (Thème 5)

Critère	Statut	Preuve
Rapports financiers exportables en PDF et Excel	**Atteint**	JasperReports (PDF) et export Excel
Code respectant SOLID, couverture ≥ 60 %	**Atteint**	Couverture de 68 %

7. Passation et transfert de compétences

- Sessions de formation pour le Président, le Trésorier et le Secrétaire, avec guide utilisateur.
- Documentation technique remise : README d'installation, diagrammes UML, collection Postman et fichier OpenAPI.
- Transfert des accès au Bureau : dépôt Git (branches main, develop, feature), hébergement Render, comptes sandbox Wave / SendFlash.
- Période de support post-lancement convenue avec le Bureau, avec une procédure de gestion des incidents de paiement (ITIL allégé, Thème 11).

8. Archivage

Dépôt Git complet, PV de recette, registre des risques final, rapports financiers et rapports d'avancement, portfolio d'équipe, tous consignés dans la base de connaissance (ci-dessous).

9. Acceptation formelle

Nom et rôle	Signature	Date
Président (sponsor)		
Trésorier (Product Owner)		
Chef de projet		

🖇 Livrable pratique — Rétrospective Start / Stop / Continue

Déroulé de l'animation (60 minutes, timeboxé)

Étape	Durée	Contenu
1. Ouverture	5 min	Objectif de la séance et règle : on analyse les processus, pas les personnes
2. Collecte	15 min	Chacun note individuellement ce qu'il faut démarrer, arrêter et continuer
3. Regroupement et vote	15 min	Regroupement des idées similaires, vote pour les plus importantes
4. Décisions	15 min	Trois actions maximum, chacune avec un responsable et une échéance
5. Clôture	10 min	Remerciements et retour sur le temps investi (ROTI)

Start — à démarrer	Stop — à arrêter	Continue — à poursuivre
Tester l'intégration Wave / SendFlash dès le premier sprint	Laisser plus de 3 tâches en cours en parallèle (limite de WIP)	Daily Scrum court et binômage senior / junior
Suivre le CPI et le SPI chaque semaine, pas seulement à mi-projet	Modifier un contrat d'API sans revue ni notification	Démonstration au Trésorier à chaque fin de sprint
Désigner un relais pour le suivi des cotisations (risque R7)	Estimer une User Story sans critères d'acceptation	Mise à jour du registre des risques à chaque sprint
Écrire les critères d'acceptation avant l'estimation		PV et rapports générés automatiquement (traçabilité)

🖇 Livrable pratique — Leçons apprises et recommandations

Thème	Leçon apprise	Recommandation pour un prochain projet
2 — Cadrage	Les membres ordinaires ont un intérêt fort mais un pouvoir faible	Les consulter dès le cadrage et publier systématiquement les comptes rendus
3-4 — Méthodes	Les contraintes de l'API Mobile Money n'étaient pas connues au départ	Choisir Agile quand des dépendances externes sont incertaines et les tester dès le premier sprint
5 — Planification	Le chemin critique ne coïncide pas avec le module le plus complexe	Calculer le chemin critique avant de répartir la vigilance de l'équipe
6 — Risques	La dépendance externe (Wave / SendFlash) était le risque le plus exposé	Chiffrer l'exposition plutôt que prioriser à l'intuition, et prévoir une solution de repli
7 — Coûts	CPI et SPI ont dérivé ensemble	Les lire ensemble et corriger par une réaffectation ciblée sur le chemin critique
8 — RH	Le Trésorier cumulait A et R sur une tâche critique	Prévoir un relais pour chaque tâche à responsable unique
9 — Communication	Un tableau de bord surchargé nuit à la transparence	Adapter le niveau de détail à chaque public
10 — Qualité	Les User Stories sans critères d'acceptation faussent estimation et recette	Imposer la Definition of Ready
11 — Gouvernance	Un cadre complet est trop lourd pour une petite équipe	Composer un modèle hybride allégé

📎 Livrable pratique — Base de connaissance pour projets futurs

Catégorie	Contenu	Emplacement / format
Modèles réutilisables	Charte, matrice des parties prenantes, RACI, plan de communication, registre des risques, plan de tests, rapport de clôture	Dossier « 01-Modèles » (docx, xlsx)
Données de référence	Vélocité par sprint, estimations contre réalisé, écarts CPI / SPI, coûts par lot	Fichier de suivi (xlsx), base d'estimation analogique
Décisions d'architecture	Choix Spring Boot / Angular / PostgreSQL / JasperReports, JWT, stratégie de Retry Wave / SendFlash	Dossier « 02-Architecture » (fiches de décision)
Leçons apprises	Fiches de leçons, comptes rendus de rétrospective, non-conformités	Dossier « 03-REX » (une fiche par leçon)
Checklists	Definition of Ready, Definition of Done, recette, passation	Dossier « 04-Checklists »
Prestataires	Procédure d'accès à la sandbox Wave / SendFlash, hébergeur, conditions d'usage	Dossier « 05-Prestataires »

Règles de gouvernance de la base

- Propriétaire : le Secrétaire, avec le chef de projet ; revue à chaque clôture de projet.
- Format unique d'une fiche leçon : contexte → ce qui s'est passé → cause → leçon → recommandation.
- Une leçon n'est archivée que si elle est accompagnée d'une action concrète pour le prochain projet.

🖉 Page de réflexion d'équipe

Rédiger le rapport de clôture nous a obligés à relire tout le portfolio comme un dossier unique, et c'est là que la cohérence est devenue visible : les écarts finaux se concentrent exactement sur la chaîne que le PERT du Thème 5 avait désignée comme critique, que le registre du Thème 6 classait en tête des risques et que l'EVM du Thème 7 avait chiffrée. Ce rapport est une simulation construite sur nos indicateurs, et nous le disons clairement dans le document : les valeurs finales devront être remplacées par les valeurs réelles. Cela montre aussi qu'un rapport de clôture honnête admet les écarts (une semaine de retard, 6,2 % de dépassement, un report en phase 2) au lieu de les masquer.

La rétrospective Start / Stop / Continue nous a semblé l'exercice le plus utile en pratique : presque chaque ligne renvoie à un thème, qu'il s'agisse de la limite de WIP du Thème 4, du relais pour le Trésorier du Thème 8 ou de la Definition of Ready du Thème 10. Nous retenons surtout que le retour d'expérience ne vaut que s'il est capitalisé : sans la base de connaissance et la règle « une leçon, une action », ces enseignements se perdraient dès la fin du projet.

Bilan transversal du portfolio

Un seul projet, CoopHabitat, traverse tous les thèmes : chaque livrable s'appuie sur les précédents et alimente les suivants.

Thème	Livrable clé CoopHabitat	Réutilisé dans
2 — Cadrage	Charte, périmètre, matrice pouvoir / intérêt, budget 58 000 €	Thèmes 4 (backlog), 7 (CBS), 9 (plan de communication), 11, 12
3 — Waterfall	Plan séquentiel hypothétique (25 semaines)	Thèmes 4 (justifie Agile), 11
4 — Agile	Product Backlog MoSCoW, Kanban, User Stories	Thèmes 5, 7 (arbitrage), 10 (DoR / DoD), 12
5 — Planification	WBS, Gantt, chemin critique A → B → D → E	Thèmes 6 (risque R6), 7 (réaffectation), 9
6 — Risques	Registre de 7 risques ; R2 (API Wave / SendFlash) à 15	Thèmes 8, 9, 10 (tests sandbox), 12
7 — Coûts	CPI 0,73 · SPI 0,80 · EAC ≈ 27 400 €, décision corrective	Thèmes 9 (dashboard), 12 (bilan final)
8 — RH	RACI, styles de leadership, plan de développement d'équipe	Thèmes 6 (risque R7), 11 (comité de pilotage), 12
9 — Communication	Plan de communication, rapports, dashboard trésorerie	Thèmes 10 (rapport qualité), 11
10 — Qualité	Plan de tests, DoR / DoD, cas de tests, non-conformités	Thèmes 4, 12
11 — Gouvernance	Modèle hybride, cartog`raphie PMBOK de tout le portfolio	Thème 12
12 — Clôture	Rapport de clôture, rétrospective, base de connaissance	Projets futurs

Conclusion générale

Ce portfolio nous a permis de suivre un projet de bout en bout, de la charte de cadrage au rapport de clôture, en appliquant à CoopHabitat chacun des outils vus en cours. Le principal enseignement est que ces outils ne valent que par leurs liens : le chemin critique identifié au Thème 5, le risque lié à l'API Wave/SendFlash classé en tête au Thème 6 et la dérive mesurée par l'EVM au Thème 7 désignent la même zone fragile du projet, le module cotisations. Travailler sur un projet réel nous a obligés à trancher de vraies questions (périmètre du MVP, priorités, arbitrage coût/délai) au lieu de produire des réponses de principe.

Nous avons aussi mesuré l'importance du facteur humain. La matrice RACI, le jeu de rôle sur le conflit d'équipe et la rétrospective nous ont montré que la réussite dépend autant de la clarté des rôles et de la communication que de la technique. De même, la qualité se prépare dès la rédaction des règles de gestion, et non uniquement lors des tests.

Les principales difficultés ont été l'estimation des tâches, la dépendance à un fournisseur externe de paiement et la cohérence entre les livrables de thèmes différents. Elles nous ont appris à documenter nos hypothèses et nos décisions.

En perspective, la phase 2 de CoopHabitat (application mobile native, architecture multi-coopératives, signature électronique certifiée) pourra s'appuyer sur la base de connaissance constituée au Thème 12. Ce travail nous donne une méthode que nous pourrons réutiliser dans nos futurs projets de développement logiciel.

Thème	Livrable principal	Membre(s) responsable(s)
2 — Cadrage	Charte, matrice des parties prenantes, contraintes et hypothèses	Abdourahmane Diaw
3 — Cycle en V / Waterfall	Entrées/sorties, risques de l'approche séquentielle	Coumbel ka
4 — Agile (Scrum, Kanban)	Sprint Planning, Product Backlog, Kanban, User Stories	Hawa Diallo
5 — Planification	WBS, Gantt, chemin critique (PERT)	Abib Traore
6 — Risques	Registre, matrice P × I, plans de contingence	Ousmane Niang
7 — Coûts et budget	CBS, indicateurs EVM, courbe en S	Hawa Diallo
8 — RH et leadership	Matrice RACI, jeu de rôle, Tuckman	Hawa Diallo
9 — Communication	Plan de communication, rapports, dashboard	Coumbel ka
10 — Qualité et tests	Plan qualité, plan de tests, non-conformités	Abib Traore
11 — Gouvernance	Recommandation de gouvernance, cartographie PMBOK	Ousmane Niang
12 — Clôture et REX	Rapport de clôture, rétrospective, base de connaissance	Ousmane Niang
Transversal	Mise en page, relecture, bilan, dépôt GitHub	Hawa Diallo

Membres : Abdourahmane Diaw, Coumbel Ka, Ousmane Niang, Hawa Diallo, Abib Traoré.